

**UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC**  
**CAMPUS CHAPECÓ**  
**CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**  
**PRÁTICA INTEGRADA I**

**VANDOIR GERHARD**

**RELATÓRIO TÉCNICO: RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO -**  
**OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA (OBR)**

Professor: Cidnei Cassol

CHAPECÓ 2026

## **RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA (OBR)**

Instituição de Ensino: 📍 Unoesc Chapecó

Equipe: 👤 Pessoa

Orientador(a): 👤 Pessoa

Data da Competição: 12 de set. de 2026

Local do Evento: 📍 Unoesc Chapecó

### **1. INTRODUÇÃO**

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) constitui uma das principais competições científicas nacionais, visando estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, capacidade de resolução de problemas e o pensamento computacional. Além de estimular a autonomia, a concentração e a resiliência diante das falhas. Também tem como objetivo promover debates em torno do processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) possui 2 modalidades, iremos explicar a seguir.

A modalidade de Resgate simula um ambiente de desastre natural no qual o acesso humano é de alto risco. O robô autônomo deve ser capaz de navegar sem intervenção externa em uma arena complexa, superando desníveis, identificando e seguindo trajetórias marcadas por linhas de menor contraste, desviando-se de obstáculos físicos e realizando a busca e o transporte de vítimas (esferas metálicas e de isopor) até uma área de resgate segura. A documentação rigorosa e analítica deste processo consolida o aprendizado prático de engenharia, programação e gestão de projetos, preenchendo a lacuna entre os conceitos teóricos de sala de aula e a aplicação em ambiente real sob restrições competitivas.

A modalidade Artística une tecnologia, criatividade, design e programação.. O robô físico deve operar de forma autônoma, executando rotinas sincronizadas de teatro, dança, mágica ou performances narrativas em harmonia com elementos

cenográficos e a presença dos integrantes da equipe. Mais do que a estética da apresentação, o desafio exige o desenvolvimento prático de soluções em sensoramento, atuadores, comunicação entre dispositivos e confiabilidade eletromecânica, as quais são comprovadas pela execução precisa de recursos técnicos destacados em cena e defendidas em entrevista técnica perante a banca avaliadora.

A etapa estadual de Santa Catarina a OBR, ocorreu em Chapecó nas dependências da Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina) no dia 12 de Outubro, onde foram realizados as competições de ambas as modalidades, Resgate e Artística, no qual os anos da turma de Prática I dos cursos das áreas tecnológicas sendo, Ciências da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas da Informação, foram convocados a participar da equipe organizadora do evento.

Como aluno do Curso de Sistemas de Informação, além do compromisso acadêmico com a disciplina de Prática I, minha motivação para integrar a equipe organizadora da OBR nasceu do fascínio pela aplicação concreta da tecnologia na sociedade e pelo desejo de vivenciar de perto o impacto da robótica na formação de novos talentos. Ao longo da minha trajetória, busquei compreender não apenas o desenvolvimento de software, mas também como soluções computacionais interagem com o mundo físico. Participar da infraestrutura e suporte de um evento desse porte representou uma oportunidade única para aplicar conhecimentos teóricos em gestão e logística tecnológica, desenvolver resiliência na resolução de problemas em tempo real e contribuir ativamente para o incentivo à ciência e inovação na comunidade local.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

A lógica de programação e a robótica educacional constituem uma disciplina em constante ascensão mundial, com diversos países tornando o seu ensino obrigatório na educação básica, a exemplo do Reino Unido (com o *Education Act* e o *National Curriculum* de 2014) e dos Estados Unidos (com o *ESSA* de 2015). No Brasil, a Lei nº 14.533/2023 instituiu a Política Nacional de Educação Digital (PNED), que

estabelece como um de seus objetivos a garantia da inclusão e do letramento digital nos ambientes escolares (SILVA *et al.*, 2024).

O ensino de lógica de programação na infância proporciona múltiplos benefícios cognitivos, sociais e pedagógicos, permitindo que os estudantes deixem de ser meros consumidores de tecnologia e passem a atuar como criadores de suas próprias soluções digitais (CASTRO; KOSCIANSKI, 2017). Dentre as principais contribuições apontadas pela literatura científica, destacam-se:

- **Desenvolvimento do raciocínio lógico e aplicação matemática:** A programação exercita a estruturação do pensamento para o enfrentamento de desafios, aprimorando o raciocínio abstrato e a capacidade de dedução. Ao programar trajetórias e movimentos, os alunos aplicam na prática conceitos matemáticos como geometria, ângulos, plano cartesiano e variáveis (CASTRO; KOSCIANSKI, 2017; DUARTE; SILVEIRA; BORGES, 2017).
- **Pensamento computacional e resolução de problemas:** Ao aprenderem a encarar desafios por meio de algoritmos, as crianças desenvolvem a habilidade de decompor problemas complexos em partes menores, reconhecer padrões e realizar a depuração (identificação e correção) de erros no código (DUARTE; SILVEIRA; BORGES, 2017).
- **Criatividade e inventividade:** O uso de kits de robótica educacional (AGUIAR *et al.*, 2014) e de ambientes virtuais baseados em blocos, como o Scratch (CASTRO; KOSCIANSKI, 2017), incentiva a autonomia intelectual, a capacidade de se expressar e a inventividade dos estudantes.
- **Resiliência e persistência diante do erro:** A programação ensina que o erro é uma etapa natural do processo de aprendizagem. O ciclo constante de testar hipóteses e corrigir os próprios programas desenvolve a concentração, a persistência e a motivação (DUARTE; SILVEIRA; BORGES, 2017; SILVA *et al.*, 2024).

### **3. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS**

A Etapa estadual de Santa Catarina da OBR 2026 ocorreu em Chapecó no sábado dia 12 de outubro de 2026, nas dependências da UNOESC (Universidade do Oeste de Santa Catarina) na qual contou com a participação de diversas escolas de todo estado, totalizando mais de 800 alunos participantes. Para gerir um evento deste porte, os coordenadores responsáveis do evento convocaram os alunos da turma de Prática 1, componente curricular dos cursos de tecnologia de toda rede UNOESC, no qual eu participei da equipe de apoio a TI, cuja responsabilidade era manter a infraestrutura tecnológica, para a realização do evento.

Para começar podemos dizer que foram dois dias difíceis, o dia que antecedeu o evento dia 11 foi um dia de apavorante devido a tempestades extremamente fortes que assolaram a região forçando cidades a decretarem situação de emergência devido a alagamentos detalhamento, granizos ventos fortes entre outros. Devido a tempestades algumas equipes desistiram devido a queda de barreira nas estradas. Me atrevo a dizer que as tempestades do dia 11 entraram na história da OBR Santa Catarina.

Como apoio de TI as responsabilidades gerais eram: a implantação do servidor do placar, rede privada para o mesmo, além de uma internet aberta para os participantes e o público em geral. O fornecimento de internet ficou sobre responsabilidade do setor de TI da UNOESC, porém devido a problemas técnicos todo o polo UNOESC Chapecó ficou sem acesso a internet durante 48 horas, o dia 11 e o dia 12,

Das responsabilidades passadas para o apoio a TI realizar, estavam a formatação de 2 computadores e a instalação dos sistema de placar, computadores estes que seriam os servidores para os placares da OBR. Quinta feira dia 10 não obtivemos sucesso na formatação, configuração dos computadores, acreditamos que seja devido as regras e bloqueio de segurança da intranet da UNOESC. Solicitamos auxílio do Dr professor Ilvasir no qual prontamente nos ajudou e ficou de realizar estes procedimentos em sua residência.

Na sexta feira os servidores estavam formatados, configurados e com o sistema de placar instalado. porém como já mencionado sexta feira dia 11, véspera do evento todo polo UNOESC Chapecó estava sem acesso a internet, o que nos

obrigou a recorrer a outras formas de completarmos a missão de concluir a configuração do sistema e disponibilizar a rede fechada dos placares.

Após muitas tentativas e erros, conseguimos acesso a uma starlink para fornecer brevemente a internet necessária para a configuração do sistema. Starlink que era do pai de um dos colegas de curso, o qual veio para nos auxiliar. Já próximo das 23 horas do dia 11 completamos a configuração, e disponibilizamos o placar em uma rede fechada usando um ubiquiti.

Chegamos no dia 12 de outubro, sábado, dia da OBR, UNOESC Chapecó continuará o dia todo sem internet, a internet só será restaurada segunda feira dia 14 de outubro.

As responsabilidades da equipe de apoio a TI neste dia ficaram em prestar suporte aos tablets, placar, juízes, além de tirar eventuais dúvidas dos alunos quando éramos procurados. Durante o evento foi tranquilo para nossa equipe, como dizia o poeta “depois da tempestade vendo o sol”. Tivemos poucos imprevistos, basicamente se resumiram a ajudar nossos colegas juizes a usar o sistema no tablet, eventualmente tivemos que fazer ajustes manuais no placar.

Com o fim da OBR, tivemos novamente dificuldade, porém já havíamos apreendido de sexta-feira, solicitamos novamente a Starlink para o envio do placar para o sistema nacional. com isto feito, começamos a desmontar a os servidores, recolher os tablet e outros materiais utilizados, os quais foram guardados

#### **4. DISCUSSÃO E ANÁLISE REFLEXIVA**

A atuação na equipe de suporte de TI durante a etapa estadual da OBR proporcionou um aprendizado prático expressivo sobre gestão de infraestrutura sob condições adversas. O principal desafio enfrentado, a interrupção generalizada dos serviços de internet no polo universitário, exige raciocínio rápido, adaptabilidade e capacidade de resolução de problemas em tempo real. A implementação de soluções alternativas, como o uso de conexão via satélite (Starlink) e a configuração de uma rede local privada com equipamentos Ubiquiti para a transmissão e sincronização dos placares, demonstrou a importância da resiliência e do planejamento de contingência em eventos tecnológicos de grande porte.

Além disso, o suporte direto fornecido aos juízes e à organização reforçou a relevância de manter sistemas operacionais simplificados e intuitivos para usuários finais sob pressão. A experiência evidenciou como os conceitos teóricos abordados nas disciplinas de Sistemas de Informação e Prática I aplicam-se diretamente à resolução de cenários críticos do mundo real, agregando competências técnicas e socioemocionais fundamentais para a formação acadêmica e profissional.

## 5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A participação na organização da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) cumpriu com êxito os objetivos propostos pela disciplina de Prática I, permitindo vivenciar a aplicação prática de tecnologia, logística e suporte de infraestrutura em um ambiente competitivo e educacional. Apesar dos imprevistos climáticos e das falhas na rede local, a equipe de apoio de TI superou os obstáculos, garantindo a integridade dos dados, a contagem de pontos e o envio adequado dos resultados finais ao sistema nacional.

Com base nos desafios observados ao longo da execução do evento, destacam-se as seguintes recomendações para edições futuras:

- **Plano de Contingência de Conectividade:** Estabelecer previamente ao menos um link de internet redundante e independente da infraestrutura local principal para evitar paralisações na sincronização de dados.
- **Homologação de Equipamentos Antecipada:** Realizar a formatação, instalação e testes dos sistemas de placar com maior antecedência e fora da intranet restrita da instituição para identificar bloqueios de segurança com prazo para mitigação.

**Treinamento com Juízes e Voluntários:** Promover uma breve capacitação prática prévia com a equipe de arbitragem referente ao uso dos tablets e do sistema de pontuação, reduzindo a necessidade de suporte preventivo e intervenções manuais no dia do evento.

## REFERÊNCIAS

- **AGUIAR, Ygor Q. de et al.** Introdução à Robótica e Estímulo à Lógica de Programação no Ensino Básico Utilizando o Kit Educativo LEGO® Mindstorms. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)<sup>[1]</sup>.
- **CASTRO, Adriane de; KOSCIANSI, André.** O uso da programação Scratch para o desenvolvimento de habilidades em crianças do ensino fundamental. **Revista Tecnologias na Educação**, v. 19, ano 9, jul. 2017<sup>[2]</sup>.
- **DUARTE, Kauê T. N.; SILVEIRA, Tatiane R. S.; BORGES, Marcos A. F.** Abordagem para o Ensino da Lógica de Programação em Escolas do Ensino Fundamental II através da Ferramenta Scratch 2.0. Limeira: Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas (FT-UNICAMP)<sup>[5]</sup>.
- **SILVA, Rodolfo Gonçalves da et al.** Importância da programação na educação fundamental: preparando alunos para o futuro digital. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, v. 10, n. 7, p. 1849-1865, 2024<sup>[8]</sup>.